МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №5

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 122-23-3
Шишканова О.М.

Перевірила:
викладач кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього увійшла в свій профіль на сайті https://aws.amazon.com і обирала вкладку EC2 – Instance (Рис.1).

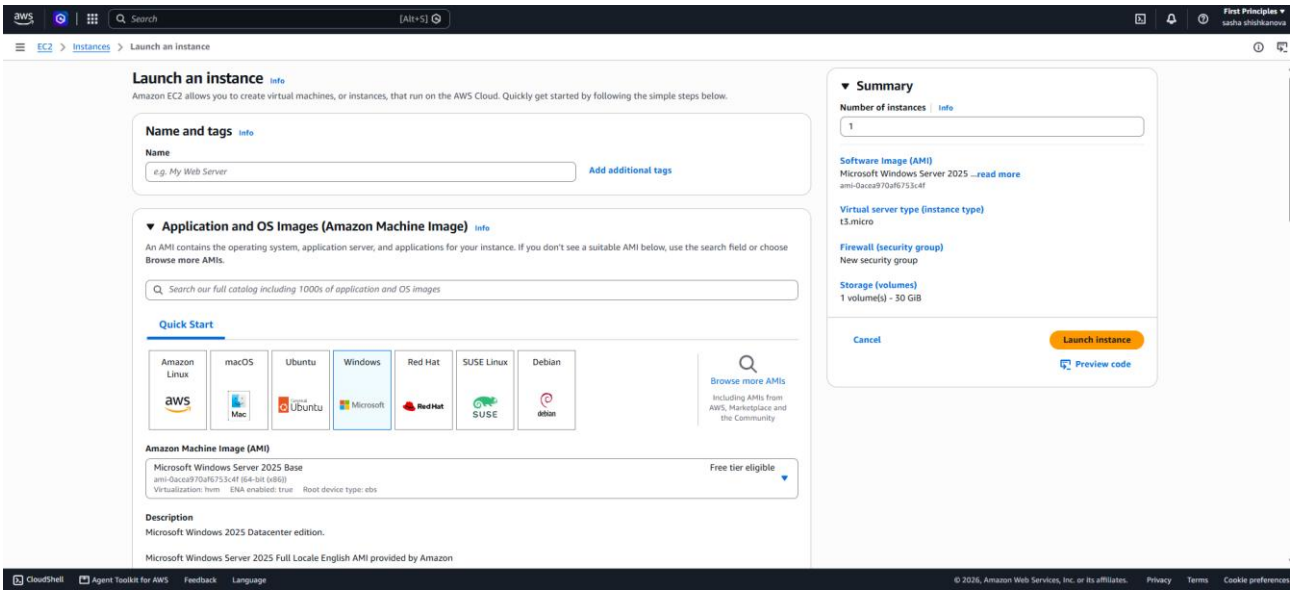


Рис.1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

Далі я створила пару ключів для безпечного підключення до екземпляра AWS та отримання пароля адміністратора Windows (Рис.2).

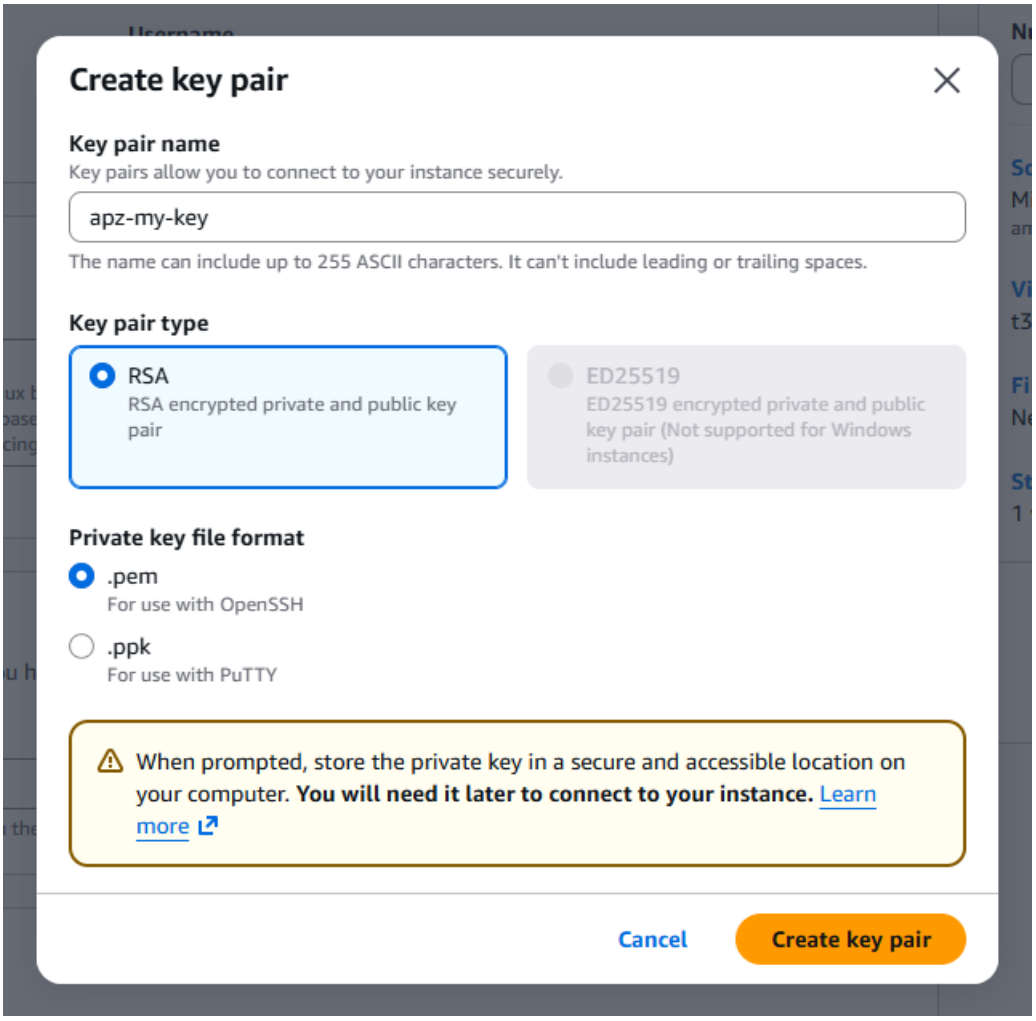


Рис.2 - Створення пари ключів (key pair)

Наступним етапом налаштувала параметри дискового сховища віртуальної машини, зокрема обсяг і тип основного диска (Рис.3).

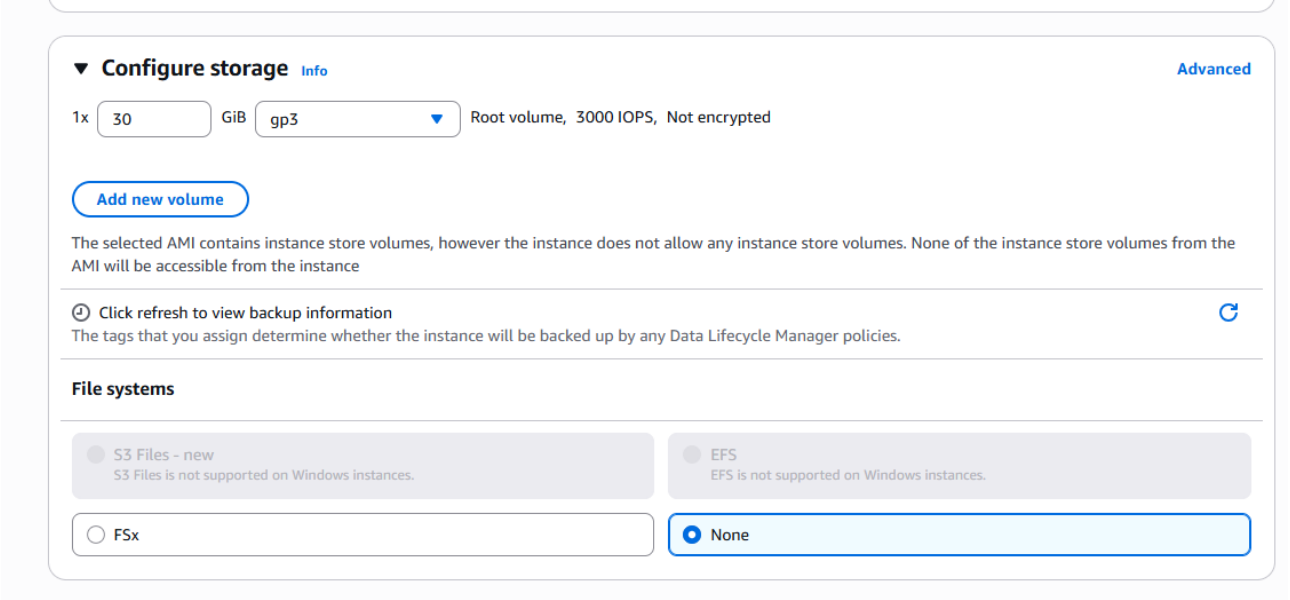


Рис.3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

Після завершення налаштувань створився екземпляр EC2 в AWS, на якому можна запускати операційну систему Windows і виконувати віддалене підключення (Рис.4).

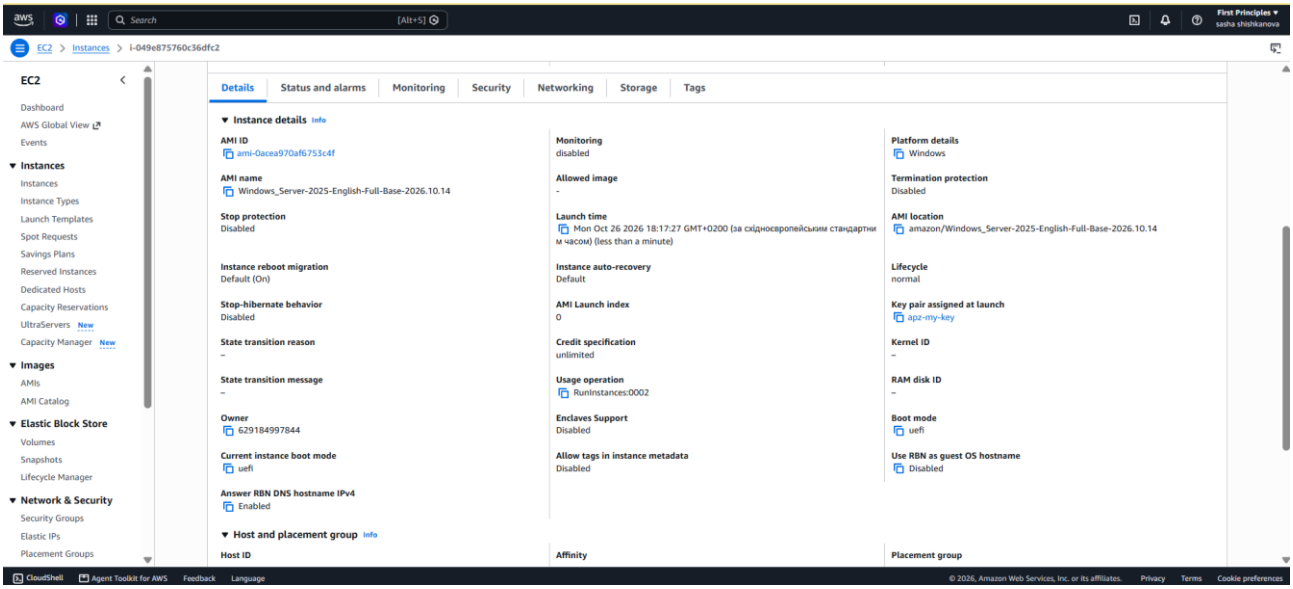


Рис.4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2.

Після створення екземпляра EC2 переглянула його основні параметри, зокрема ідентифікатор, публічну IP-адресу та стан роботи. У розділі підключення до Windows-інстансу відкрила вкладку Actions і вибрала Get Windows password для отримання зашифрованого пароля адміністратора, який надалі можна розшифрувати за допомогою приватного ключа .pem (Рис.5-7).

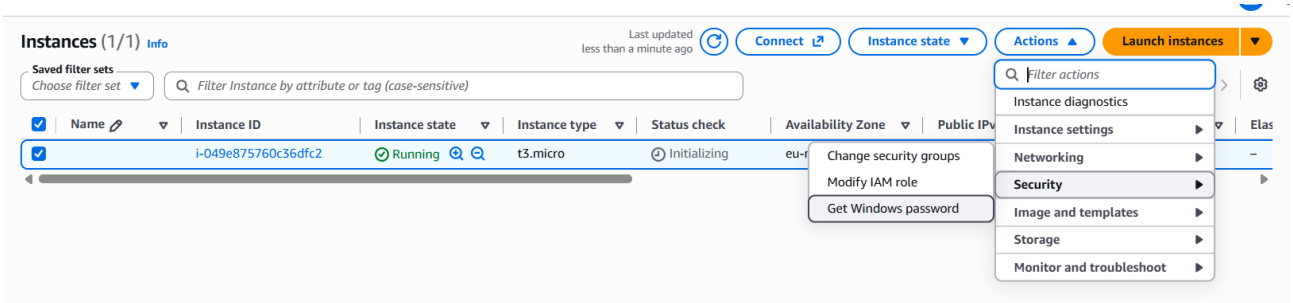


Рис.5 - Створення зашифрованого паролю

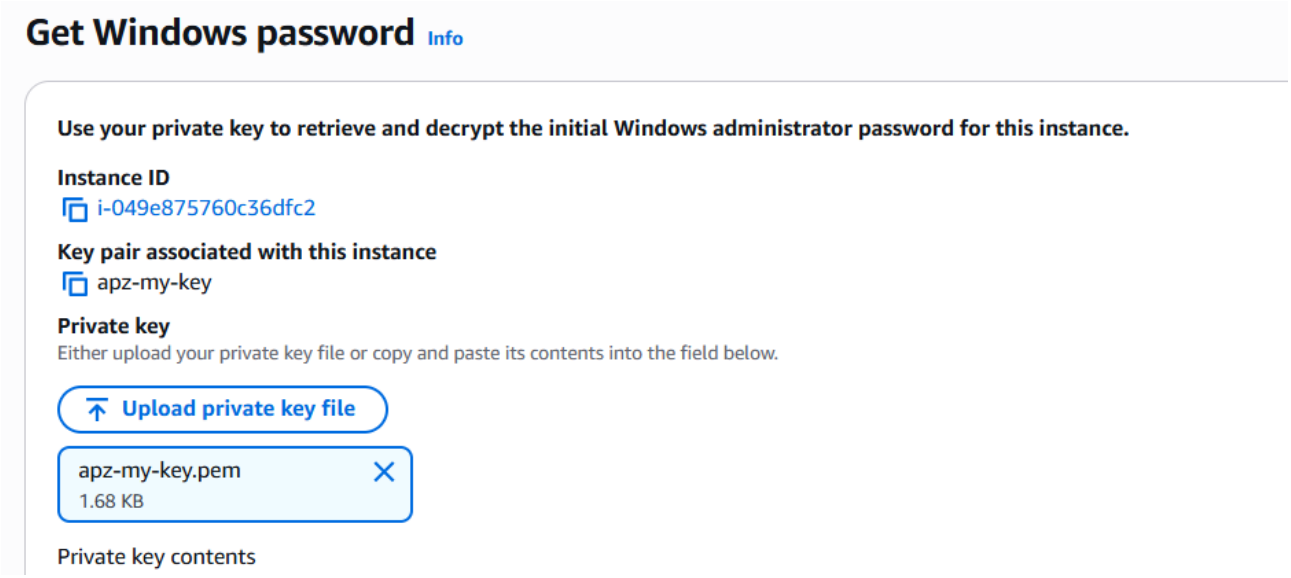


Рис.6 - Розшифрування паролю з *.pem файлу

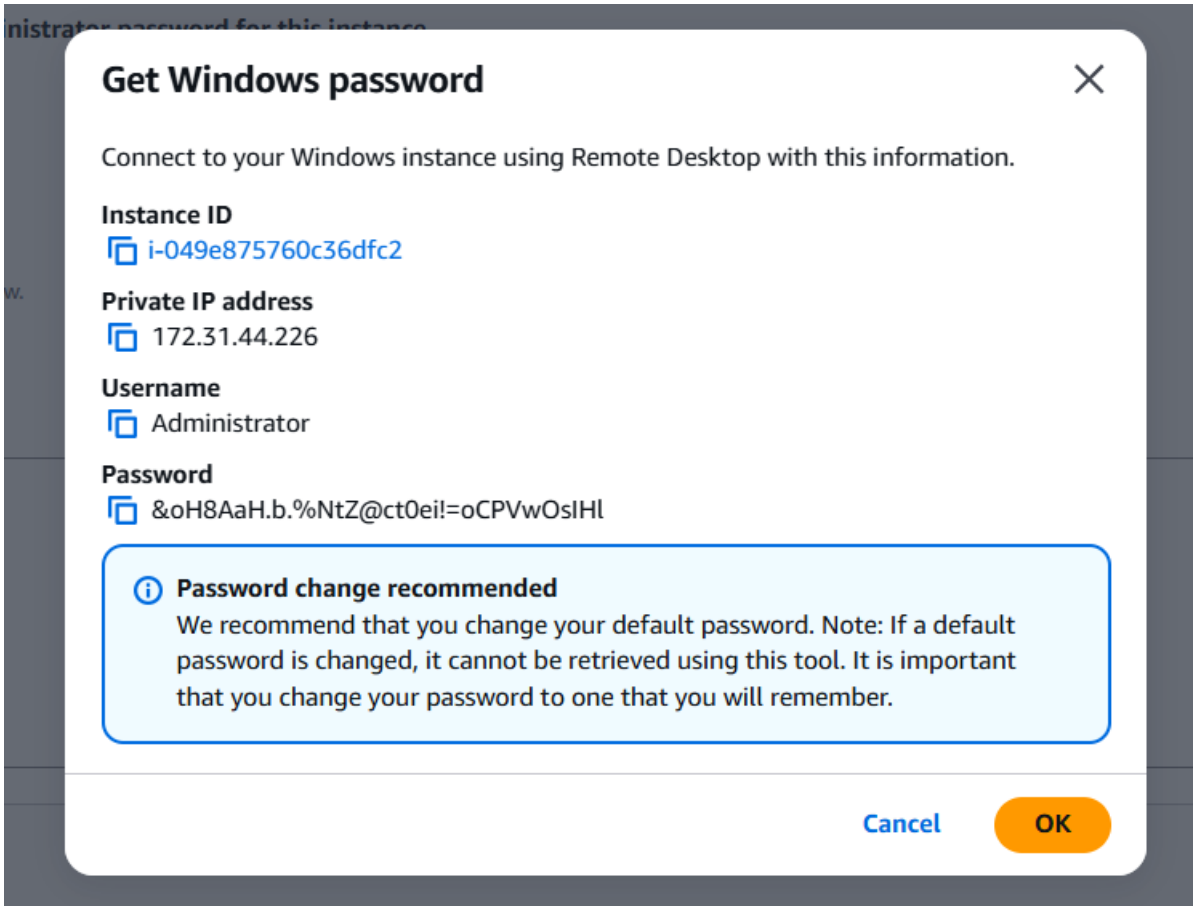


Рис.7 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для того, щоб підключитися до віртуальної машини відкрила командний рядок Windows і ввела команду mstsc (Рис.8).

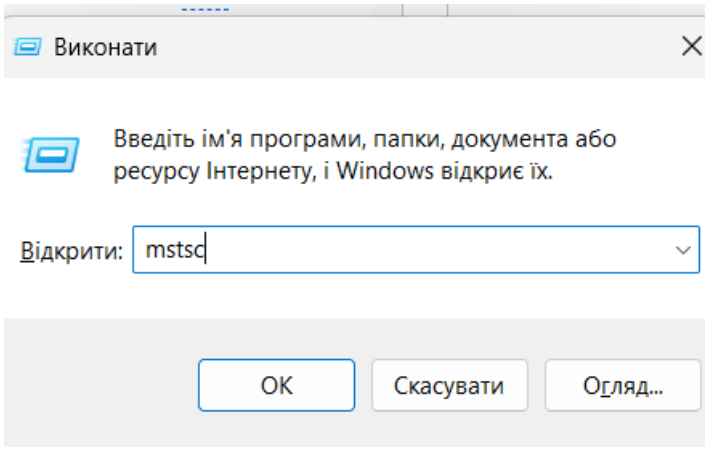


Рис.8 - Виклик командної строки в ОС Windows

Під час підключення ввела Public IP, ім’я користувача Administrator та пароль, отриманий у консолі AWS після розшифрування за допомогою приватного ключа (Рис.9 - 10).

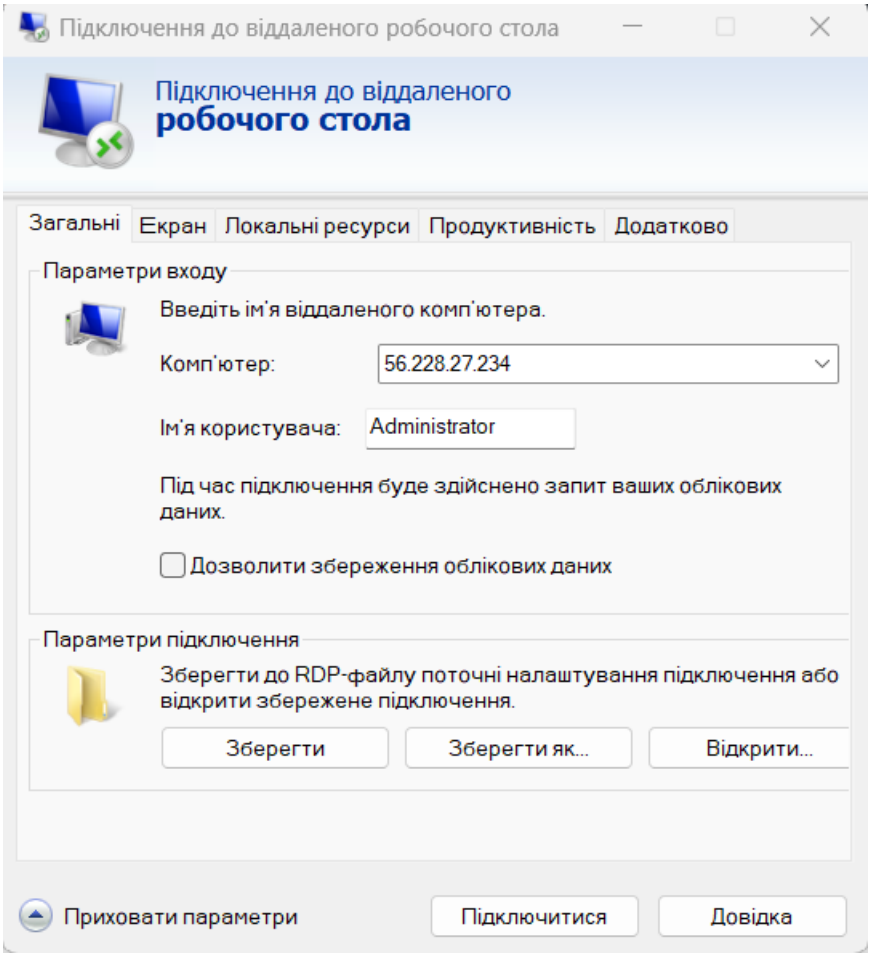


Рис.9 - Підключення до створеної віртуальної машини

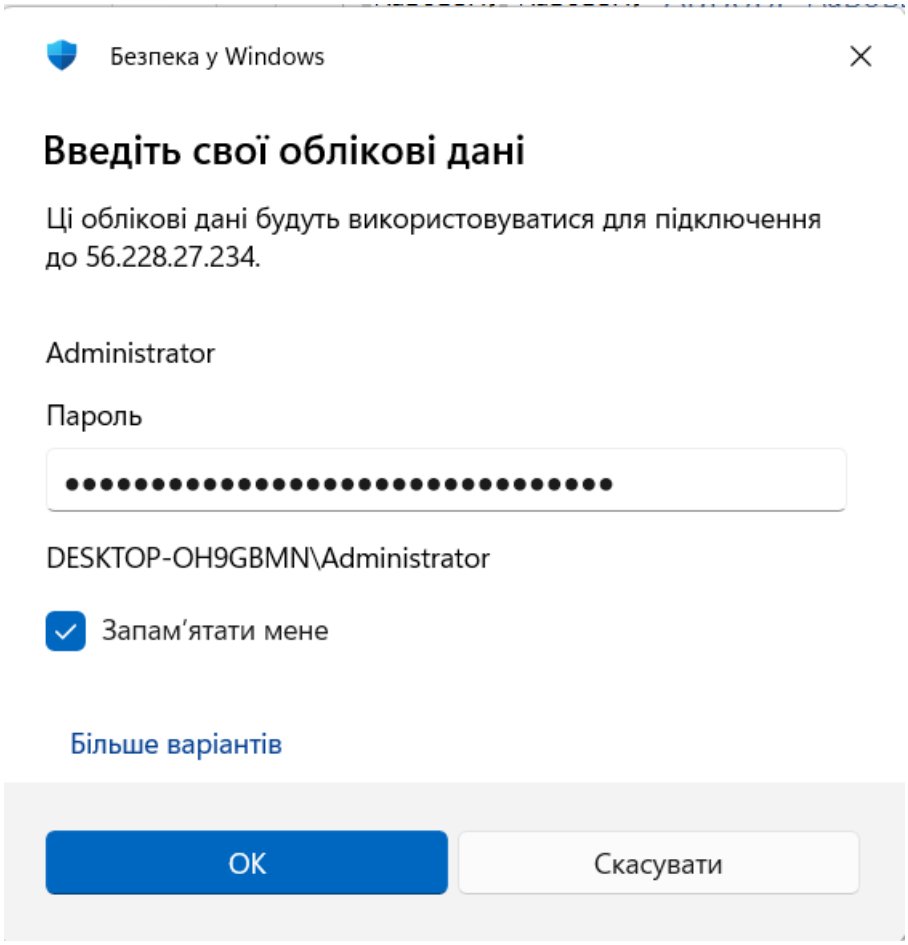


Рис.10 - Введення username/password

Після успішного підключення відкрилася вкладка з стандартним робочим столом Windows, яка підтверджує можливість віддаленої роботи з віртуальною машиною (Рис.11).

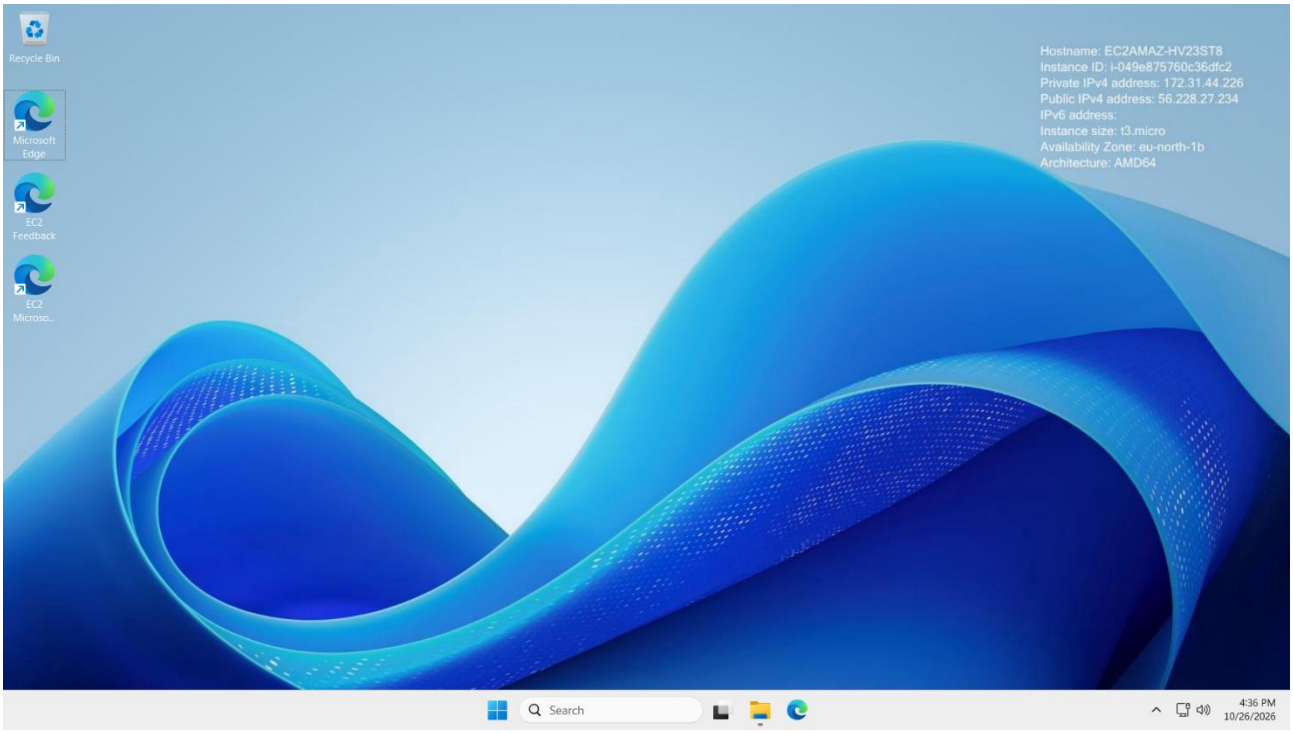


Рис.11 - Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

Для демонстрації роботи з віртуальною машиною відкрила застосунок Paint та написала свої ініціали разом з номером групи (Рис.12).

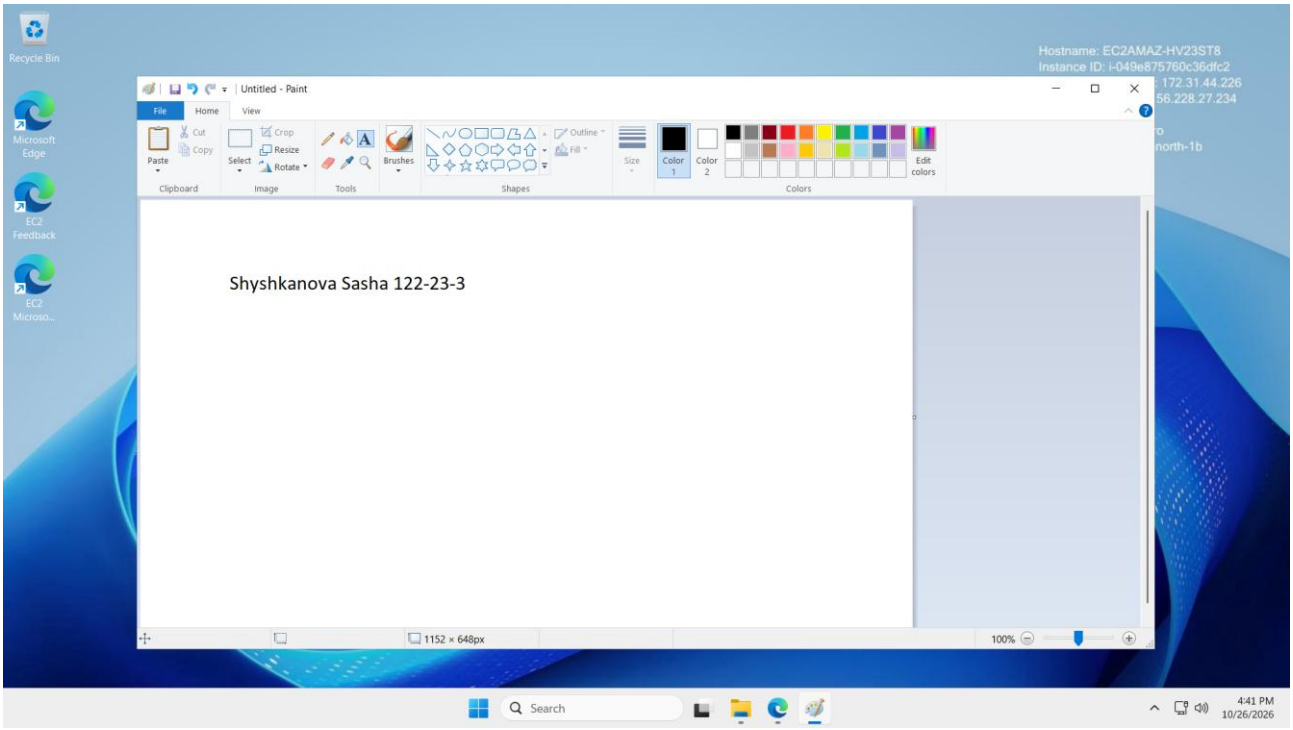


Рис.12 - Зміни на робочому столі віртуальної машини

Дані створеної віртуальної машини:

IP: 56.228.27.234

User: Administrator

Password: &oH8AaH.b.%NtZ@ct0ei!=oCPVwOsIHl

Висновок:

Під час виконання практичної роботи я навчилася створювати та налаштовувати віртуальну машину в сервісі Amazon EC2. Ознайомилася з основними етапами її створення, налаштуванням сховища, роботою з парою ключів і отриманням пароля адміністратора. Також я підключилася до віртуальної машини через віддалений доступ, попрацювала з робочим столом Windows і внесла необхідні зміни. У результаті роботи я закріпила теоретичні знання та отримала практичний досвід використання хмарних віртуальних машин AWS.

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop - зупиняє віртуальну машину, але зберігає її налаштування та дані на диску, тому її можна запустити повторно.

Terminate - остаточно видаляє екземпляр EC2, після чого відновити його звичайним запуском неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand - оплата за використання без довгострокових зобов’язань.

Reserved - дають змогу заощадити завдяки зобов’язанню використовувати певні ресурси протягом визначеного терміну.

Spot - дають змогу використовувати вільні обчислювальні ресурси AWS за нижчою ціною, але їх можуть перервати, коли ресурси знадобляться AWS.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group - це віртуальний мережевий екран, який контролює вхідний і вихідний мережевий трафік інстансу. За його допомогою можна дозволити підключення через певні порти, наприклад RDP (3389) для віддаленого доступу до Windows.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region - це географічний регіон, у якому AWS розміщує свої центри обробки даних. Під час створення ресурсів можна вибрати регіон залежно від розташування користувачів, доступності сервісів і вимог до затримки мережі.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Для підключення до Windows-інстансу відкрається командний рядок Windows і запускається засіб віддаленого підключення за допомогою комбінації клавіш "Win + R". У консолі AWS обирається створений екземпляр EC2, далі реба перейти до розділу Actions - Get Windows password та отримати зашифрований пароль адміністратора, який розшифрувується за допомогою приватного ключа .pem. Після цього вводиться публічна IP-адреса віртуальної машини, ім’я користувача Administrator і отриманий пароль.